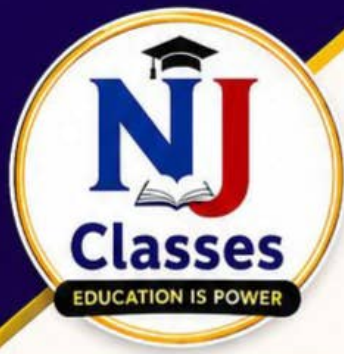


★ જય જ્ઞાન દેવાયતે ★



NJ CLASSES

LEARN SMART • SCORE HIGH • BE FUTURE READY

ધોરણ 9 ગણિત (ગુજરાતી માધ્યમ)

2026

નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ

ભાગ 1 થી સંપૂર્ણ થીયરી

+ સ્વાધ્યાય

+ ટ્રિક્સ સાથે



★ ચેપ્ટર :- 5 ★

યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

(Introduction to Euclid's Geometry)



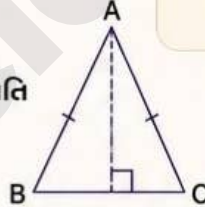
Nitesh Jugal

M.Sc (Physics) | B.Ed
Maths Educator & Mentor



આ પ્રકરણમાં શું શીખશો ?

- ✓ ભૂમિતિનો અવ્યાખ્યાયિત પરિચય
- ✓ સ્વયંસિદ્ધ સત્યો (Axioms)
- ✓ પૂર્વધારણાઓ (Postulates)
- ✓ પ્લેફેરની પૂર્વધારણા (Playfair's Axiom)
- ✓ પ્રમેય 5.1 અને તેનું મહત્વ
- ✓ 5મી પૂર્વધારણાની સમકક્ષ આવૃત્તિઓ
- ✓ યુક્લિડિયન અને નોન-યુક્લિડિયન ભૂમિતિ
- ✓ શોર્ટકટ ટ્રિક્સ - નિતેશ સર સાથે
- ✓ સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 1 થી 7) સંપૂર્ણ



“

સમજ સાથે...

ટ્રિક્સ સાથે...

અને પ્રેક્ટિસ સાથે...

સફળતા તમારા જ પગલામાં !

NITESH SIR ની
શોર્ટકટ ટ્રિક્સથી
મજબૂત બનાવો બેઝ



NJ CLASSES ની ખાસ વિશેષતાઓ



વિડિયો લેકચર
અસરકારક સમજ સાથે



MCQ ટેસ્ટ
પેપર જનરેટર



ફ્રી PDF
ડાઉનલોડ



AI Doubt
Solution



સ્માર્ટ ટ્રિક્સ
ઝડપી ચાદ રાખવા માટે



પરીક્ષાલક્ષી
IMP કન્ટેન્ટ

CONNECT WITH NJ CLASSES



Website
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



Contact
9016075681



Location
Jamnagar, Gujarat

હવે જ જોડાઓ

NJ CLASSES

પરિવાર સાથે

અને સફળતાની ઉડાન ભરો !

WEBSITE



INSTAGRAM



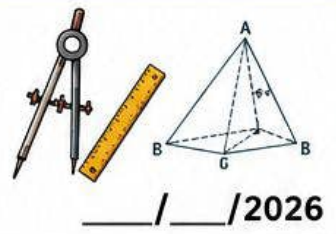
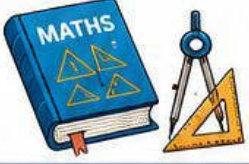
YOUTUBE



અમારી પ્રતિજ્ઞા

- ✓ સ્પષ્ટ સમજ
- ✓ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ
- ✓ દરેક વિદ્યાર્થીની સર્વાંગી વિકાસ
- ✓ વિશ્વાસ, પરિણામ અને સફળતા

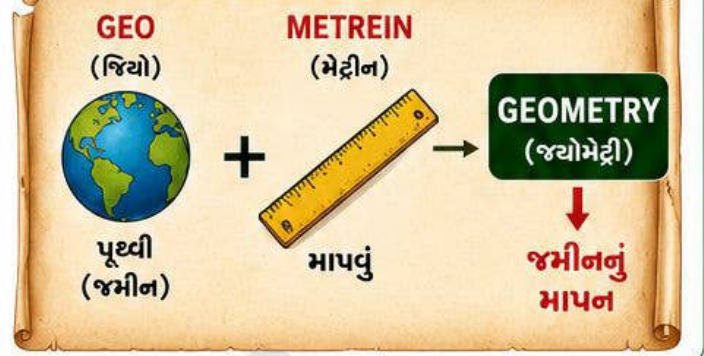
★ NJ CLASSES - જ્યાં મહેનતને મળે છે, સફળતાની ખાતરી!! ★



* પરિચય : ભૂમિતિનો શબ્દનો અર્થ (Meaning of Geometry) :-

- ગણિતની એક ખૂબ જ અગત્યની શાખા એટલે 'ભૂમિતિ'. તેને અંગ્રેજીમાં 'Geometry' (જિયોમેટ્રી) કહેવાય છે.
- આ શબ્દ ગ્રીક ભાષાના બે શબ્દો જોડાઈને બન્યો છે:
 - 'Geo' (જિયો) : જેનો અર્થ થાય છે 'પૃથ્વી' કે 'જમીન'.
 - 'Metrein' (મેટ્રીન) : જેનો અર્થ થાય છે 'માપવું'.
- આમ, ભૂમિતિનો સીધો અર્થ "જમીનનું માપન" એવો થાય છે. પ્રાચીન સમયમાં જમીન માપવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ, તેમાંથી જ આ વિષયનો જન્મ થયો.

શબ્દનું મૂળ અને અર્થ



* વિશ્વમાં ભૂમિતિનો ઉદ્ભવ અને ઉપયોગ (Origin of Geometry in the World) :-

પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ (જેમ કે ઇજિપ્ત, બેબિલોનિયા, ચીન, ભારત, ગ્રીસ) માં વ્યાવહારિક સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે ભૂમિતિનો વિકાસ થયો હતો:

(1) ઇજિપ્ત (Egypt) ની નાઈલ નદીનું ઉદ્દાહરણ:

- પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં નાઈલ નદીમાં દર વર્ષે પૂર આવતું હતું. પૂરને કારણે નદી કિનારે આવેલા ખેડૂતોના ખેતરની સીમાઓ (શેકા) ધોવાઈ જતા અને ભૂંસાઈ જતા હતા.
- પૂર ઉતર્યા પછી, ખેડૂતોને તેમની જમીન ફરીથી માપીને સીમાઓ નક્કી કરવાની જરૂર પડતી. આ માટે ઇજિપ્તવાસીઓએ શ્વેતરંગ ગણવાના સરળ નિયમો અને ભૌમિતિક રચનાઓ વિકસાવી.
- આ ઉપરાંત, તેઓએ પિરામિડના બાંધકામ માટે અને કપાયેલા પિરામિડ (આડછેદ / Frustum) ના ઘનફળની ગણતરી કરવા માટે પણ ભૂમિતિનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો હતો.

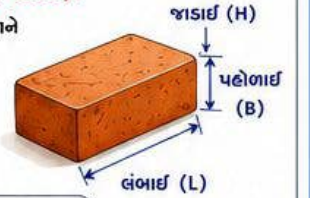


નાઈલ નદીમાં પૂર → ખેતરની સીમાઓ ધોવાઈ જાય → ફરી જમીન માપી સીમાઓ નક્કી કરે → પિરામિડનું બાંધકામ

(2) પ્રાચીન ભારતમાં ભૂમિતિ (Geometry in Ancient India) :-

1 સિંધુચાવિના ની સંસ્કૃતિ (હડપ્પા અને મોહેજો-દરો - ઈ.પૂ. 3000):

- આ સમયમાં શહેરો ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ હતા. રસ્તાઓ એકબીજાને સમાંતર હતા અને ઘર વ્યવસ્થા અદ્ભુત હતી.
- બાંધકામમાં વપરાતી ઈંટો એક નિશ્ચિત ભૌમિતિક માપમાં જ પકવવામાં આવતી હતી.
- આ ઈંટોની લંબાઈ : પહોળાઈ : જાડાઈ નો ગુણોત્તર **4 : 2 : 1** હતો!



$$\begin{matrix} 4 & : & 2 & : & 1 \\ L & : & B & : & H \end{matrix}$$

2 શુલ્બાસુત્રો (Sulbasutras - ઈ.પૂ. 800-500):

- આ ભારતીય ભૂમિતિના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રાચીન ગ્રંથો છે.
- વેદિક કાળમાં પૂજા અને યજ્ઞ માટે અલગ-અલગ આકારની વેદીઓ (Altars) બનાવવા માટે આમાં ભૌમિતિક નિયમો આપવામાં આવેલ હતા.



ચોરસ વેદી
(ઘર માટે)



વર્તુળાકાર વેદી
(ઘર માટે)



ત્રિકોણાકાર વેદી
(જાહેર માટે)



લંબચોરસ વેદી
(જાહેર માટે)

3 શ્રીચંત્ર (અથર્વવેલ):

- આ એક અત્યંત જટિલ અને અદ્ભુત ભૌમિતિક રચના છે.
- તેમાં અંદરોહા ગુંથાયેલા 9 સમઘિકોણ ત્રિકોણ આવેલા છે,
- જેમાંથી બીજા નાના 43 ઉપત્રિકોણ બને છે!



મોટા ત્રિકોણ
(સમઘિકોણ)
= 9

નાના ઉપત્રિકોણ
= 43

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (શબ્દ ગોખવાનો નથી, છુટો પાડો!)

'જિયો' (Geo) + 'મેટ્રીન' (Metrein) = માપવું

જહોનું સીમકાર્ડ આખી પૃથ્વી પર ચાલે છે!
= પૃથ્વી/જમીન

જમીન માપવાની કળા એટલે ભૂમિતિ!

ટ્રીક 2 (ઇજિપ્તનું પૂર અને પિરામિડ):

નદીમાં પૂર આવે → ખેતરની શેકા ધોવાઈ જાય → પાડોશી સાથે ડખો શાય! → જમીન ફરી માપવી પડે

આ રીતે ઇજિપ્તમાં નાઈલ નદીના પૂર બાદ જમીન માપવા માટે ભૂમિતિની શોધ થઈ!

ટ્રીક 3 (MCQ માટે જાદુઈ આંકડા)

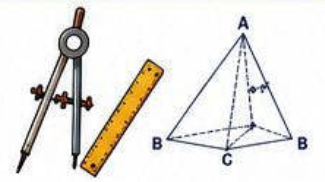
- હડપ્પાની ઈંટોનો ગુણોત્તર:
લંબાઈ : પહોળાઈ : જાડાઈ
4 : 2 : 1
(લંબાઈ સૌથી મોટી 4, પહોળાઈ અડધી 2, અને જાડાઈ એનાથી અડધી 1.)
- શ્રીચંત્રના ત્રિકોણ:
મોટા ત્રિકોણ = 9
નાના ઉપત્રિકોણ = 43



યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

(Introduction to Euclid's Geometry)

ભાગ 2 (ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને યુક્લિડ)



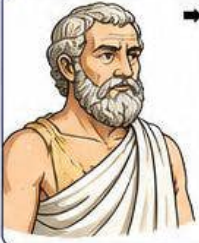
___/___/2026

✱ પરિચય : ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રીઓનો ફાળો (Contribution of Greek Mathematicians) :-

- અગાઉ આપણે જોયું કે ભારત અને ઈજિપ્તમાં ભૂમિતિનો ઉપયોગ મોટાભાગે વ્યવહારિક કાર્યો માટે જ થતો હતો, પરંતુ તેનું કોઈ ચોક્કસ માળખું કે સાબિતીઓ ન હતી.
- પરંતુ, ગ્રીક (Greek) સંસ્કૃતિમાં ભૂમિતિનો વિકાસ અલગ રીતે થયો. ગ્રીક લોકો માત્ર પરિણામો સંતુષ્ટ ન હતા, તેઓએ એ જાણવા પર ભાર મુક્યો કે "કોઈ પણ નિયમ કેમ સાચો છે?" એટલે કે તેઓએ તાર્કિક સાબિતીઓ (Logical proofs) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.



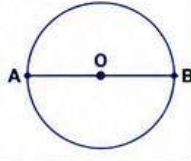
(1) થેલ્સ (Thales):



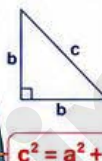
- તેઓ ગ્રીસના પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી હતા. ભૂમિતિમાં સૌથી પહેલી જ્ઞાત સાબિતી આપવાનું શ્રેય થેલ્સને જાય છે.

તેમની સાબિતી:

"વર્તુળનો વ્યાસ એ વર્તુળને બે સમાન ભાગમાં વિભાજિત કરે છે (દુભાગે છે)."



(2) પાથથાગોરસ (Pythagoras):-



$$c^2 = a^2 + b^2$$

- તેઓ થેલ્સના સૌથી પ્રખ્યાત શિષ્ય હતા (ઈ.પૂ. 572).
- પાથથાગોરસ અને તેમના સાથીઓએ ભૂમિતિના અનેક ગુણધર્મોની શોધ કરી અને તેને એક સિદ્ધાંત તરીકે વિકસાવ્યો.

✱ યુક્લિડ અને તેમનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ 'Elements' (Euclid and 'Elements') :-

- ઈ.પૂ. 300 ની આસપાસ, ઈજિપ્તના એલેક્ઝાન્ડ્રિયા શહેરમાં યુક્લિડ (Euclid) નામના એક ગણિત શિક્ષક ઘર થયા.
- તેમણે એ સમયના ભૂમિતિના તમામ વિષેસાચા જ્ઞાનને એકઠું કર્યું અને તેને એક વ્યવસ્થિત ગ્રંથનું સ્વરૂપ આપ્યું. આ મહાન પુસ્તકનું નામ 'Elements' (એલિમેન્ટ્સ) છે.
- યુક્લિડે આખા પુસ્તકને 13 પ્રકરણોમાં વિભાજિત કર્યું હતું. આ 13 પ્રકરણો પૈકી દરેક પ્રકરણને એક અલગ પુસ્તક માનવામાં આવે છે. આ પુસ્તકને સમગ્ર વિશ્વની ભૂમિતિની સમજાને પ્રભાવિત કરી છે.



✱ પરિમાણ (Dimensions) અને યુક્લિડની વ્યાખ્યાઓ :-

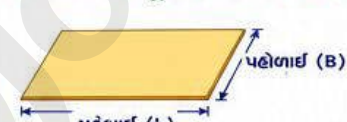
યુક્લિડે ભૌતિક દુનિયા (ઘન પદાર્થ) થી શરૂ કરીને છેક સૂક્ષ્મ બિંદુ સુધીની સફર નીચે મુજબ સમજાવી (જેને પરિમાણ - Dimension કહે છે):

1. ઘન પદાર્થ (Solid - 3D)



તેને લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈ (ઊંચાઈ) હોય છે. (3 પરિમાણ). તેની સીમાઓને પૃષ્ઠ (સપાટી) કહે છે.

2. સપાટી / પૃષ્ઠ (Surface - 2D)



તેને માત્ર લંબાઈ અને પહોળાઈ જ હોય છે. (2 પરિમાણ). તેની સીમાઓને રેખાઓ કહે છે.

3. રેખા (Line - 1D)



તેને માત્ર લંબાઈ જ હોય છે, પહોળાઈ હોતી નથી. (1 પરિમાણ). રેખાના છેડાને બિંદુ કહે છે.

4. બિંદુ (Point - 0D)



તેને લંબાઈ, પહોળાઈ કે જાડાઈ કંઈ જ હોતું નથી. (0 પરિમાણ).

યુક્લિડે 'Elements' પુસ્તકમાં આપેલી 7 અગત્યની વ્યાખ્યાઓ:

1 બિંદુને કોઈ ભાગ નથી.



2 રેખા એ પહોળાઈ વગરની લંબાઈ છે.



3 રેખાના અંત્યબિંદુઓ હોય છે.



4 જે પોતાના પરનાં બિંદુઓની સાથે સમાન રીતે રહેલી હોય એવી રેખા એક સીધી રેખા છે.



5 પૃષ્ઠને માત્ર લંબાઈ અને પહોળાઈ હોય છે.



6 પૃષ્ઠની ધાર રેખાઓ હોય છે.



7 જે સપાટી પોતાના પરની સીધી રેખાઓની સાથે એકસમાન રીતે રહેલ હોય તેવી સપાટી એ સમતલ છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1

(MCQ માંટે રિવર્સ કાઉન્ટડાઉન ટ્રીક - 3, 2, 1, 0!)

- પરિમાણ (Dimension) પુછાય તો સીધું ઉંઘું ગણવાનું ચાલુ કરો!
- ઘટ/ઘબો (ઘન પદાર્થ) = 3 પરિમાણ (લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ)
 - કાગળ/સપાટી (પૃષ્ઠ) = 2 પરિમાણ (લંબાઈ, પહોળાઈ)
 - દોરી (રેખા) = 1 પરિમાણ (ખાલી લંબાઈ)
 - ટપકું (બિંદુ) = 0 પરિમાણ (કંઈ જ નહિ!)

ટ્રીક 2

(યુક્લિડની 'Elements' અને 13 નો આંકડો):

યુક્લિડે કયું પુસ્તક લખ્યું અને તેમાં કેટલા પ્રકરણ હતા?

ગણિતના બધા "તત્વો" (Elements)

ભેગા કરીને યુક્લિડે એક જ પુસ્તકમાં મુક્યા.

આ પુસ્તકને 13 ભાગ (પ્રકરણ) માં વહેંચ્યું!

13

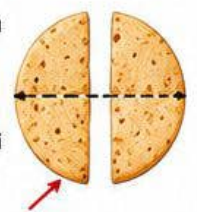
પ્રકરણો

ટ્રીક 3

(સૌથી પહેલી સાબિતી કોણે આપી? - "થેલ્સનો રોટલો" ટ્રીક):

વર્તુળને વ્યાસ પરથી કાપો તો બે સરખા અર્ધવર્તુળ બને!

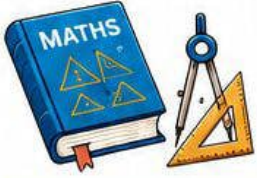
બસ, આ જ વાત થેલ્સે સૌથી પહેલી વાર ગણિતની ભાષામાં સાબિત કરી હતી!



આવી વધુ આકર્ષક 2026 બોર્ડ પરીક્ષાની પોસ્ટ અને સ્માર્ટ વર્ક માટે ટ્વિટર માટે વિઝિટ કરો :

njclasses.in

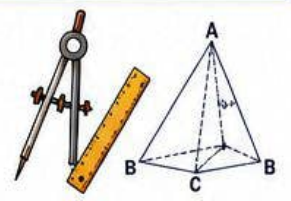




યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

(Introduction to Euclid's Geometry)

ભાગ 3 (યુક્લિડનાં સ્વયંસિદ્ધ સત્યો અને પૂર્વધારણાઓ)



___/___/2026

✱ પરિચય : સ્વયંસિદ્ધ સત્યો અને પૂર્વધારણાઓ વચ્ચેનો ભેદ :-

➔ યુક્લિડે કેટલાક એવા ગુણધર્મો ધાર્યા કે જેને સાબિત કરવાની કોઈ જ જરૂર ન હતી, તે સનાતન સત્ય હતા. યુક્લિડે આ ધારણાઓને બે ભાગમાં વહેચી:

1. સ્વયંસિદ્ધ સત્યો (Axioms):

- ➔ એવી ધારણાઓ છે જેનો ઉપયોગ ગણિતની તમામ શાખાઓમાં (બીજગણિત, અંકગણિત વગેરે)
- ➔ સાસાનીક રીતે થાય છે. તેનો સંબંધ માત્ર ભૂમિતિ સાથે જ નથી.

2. પૂર્વધારણાઓ (Postulates):

- ➔ આ એવી ધારણાઓ છે જેનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર ભૂમિતિ માટે જ થાય છે.



✱ યુક્લિડનાં 7 અગત્યનાં સ્વયંસિદ્ધ સત્યો (Euclid's Axioms) :-

આ સત્યો એટલા સરળ છે કે તે વાંચતા જ તમને સમજાઈ જશે:

- 1 એક વસ્તુને સમાન હોય તેવી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન થાય. (જો $A = B$ અને $C = B$ હોય, તો $A = C$ થાય).
- 2 સરખામાં સરખું ઉમેરીએ તો સરવાળા સરખા રહે. $a = b$
 $a + c = b + c$
- 3 સરખામાંથી સરખું બાદ કરીએ તો બાદબાકી (શેષ) સરખી રહે. $a = b$
 $a - c = b - c$
- 4 એકબીજા પર બંધબેસતી આવતી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન રહે છે.
- 5 આખું એ તેના ભાગ કરતાં હંમેશા મોટું હોય છે.
- 6 સરખી વસ્તુઓના બમણા એકબીજાને સમાન હોય છે.
- 7 સરખી વસ્તુઓના અડધા એકબીજાને સમાન હોય છે.

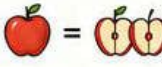
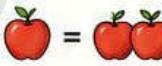
$$\left. \begin{array}{l} A = B \\ C = B \end{array} \right\} A = C$$

$$a = b$$

$$a + c = b + c$$

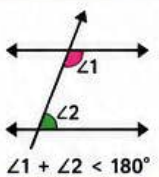
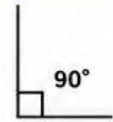
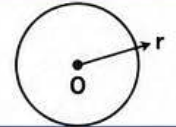
$$a = b$$

$$a - c = b - c$$



✱ યુક્લિડની 5 પૂર્વધારણાઓ (Euclid's Postulates) :-

- 1 પૂર્વધારણા 1:
એક બિંદુમાંથી બીજા બિંદુ સુધી એક સીધી રેખા દોરી શકાય છે. (અથવા: આપેલા બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પાસર થતી અનન્ય રેખા હોય છે).
- 2 પૂર્વધારણા 2:
શાંત રેખા (રેખાખંડ) ને અનંત સુધી લંબાવી શકાય છે.
- 3 પૂર્વધારણા 3:
કોઈપણ બિંદુને કેન્દ્ર તરીકે લઈ તથા કોઈપણ લંબાઈની ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળ રચી શકાય છે.
- 4 પૂર્વધારણા 4:
બધા જ કાટખૂણા એકબીજા સાથે સરખા હોય છે. (બધા જ કાટખૂણા 90° ના જ હોય, તેથી તે સમાન જ થવાનો).
- 5 પૂર્વધારણા 5 (સીધી અગત્યની):
જો બે સીધી રેખાઓને કોઈ ત્રીજી સીધી રેખા છેદે, અને છેદીકાની કોઈ એક બાજુ તરફના બે અંતઃકોણોનો સરવાળો બે કાટખૂણા (180°) કરતાં ઓછો હોય, તો તે બંને રેખાઓને અનંત સુધી લંબાવતા તેઓ તે જ બાજુ તરફ એકબીજાને છેદશે (ભેગી થશે).



નિતેશ સર ની શોર્કકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (Axiom vs Postulate નો ભેદ - "મીઠું અને પરિકર" ટ્રીક):

ગોળવાની જરૂર નથી!

સ્વયંસિદ્ધ સત્યો એટલે રસોઈમાં વપરાતું મીઠું (Salt). જેમ મીઠું દાળ, શાક, ખીચડી બધે જ વપરાય, તેમ આ સત્યો આખા ગણિતમાં બધે જ વપરાય.



જ્યારે પૂર્વધારણા એટલે કંપાસ બોક્સમાં રહેલું પરિકર (Compass). પરિકરનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર ભૂમિતિ (આકૃતિ દોરવા) માં જ થાય, બીજે ક્યાંય નહિ!



ટ્રીક 2 (સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 5 - પિઝાનું ઉદાહરણ):

"આખું એ તેના ભાગ કરતાં મોટું હોય છે" આ સમજવા પિઝા ચાદ કરો!



એક આખો પિઝા એ હંમેશા તેમાંથી કાપેલા એક નાના ટુકડા (ભાગ) કરતાં મોટો જ હોવાનો ને!

બસ, આ જ પાંત યુક્લિડે હજારો વર્ષ પહેલાં કહી હતી.

ટ્રીક 3 (5મી પૂર્વધારણા - "એક્સિલિડન્ટ" નું લોજિક!):

5મી પૂર્વધારણા બહુ અગત્ય લાગે છે ને? સ્માર્ટ વર્ક કરો!
ધારો કે જમનગરના કોઈ હાઈવે પર બે ગાડીઓ સીધી લીટીમાં સમાનતર ચાલે છે (જેમ કે રેલવેના પાટા).



જો એ બંને ગાડીઓ થોડી પણ એકબીજી તરફ વળે (એટલે કે ખૂણો 180° કરતા નાનો થાય), તો આગળ જઈને થોડા કિલોમીટર પછી બંને ગાડીઓનું એક્સિલિડન્ટ થવાનું (એટલે કે રેખાઓ છેદવાની) ફિક્સ જ છે! જે બાજુ નમ્યા, એ બાજુ ભટકાશે!



આવી વધુ આકર્ષક ધોરણ 9 અને 10 ની પરીક્ષાની પોસ્ટ અને સ્માર્ટ વર્ક માટે રિયલ માટે વિઝિટ કરો :

njclasses.in

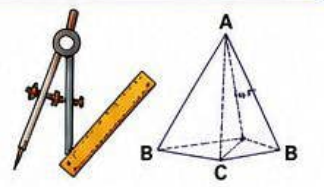
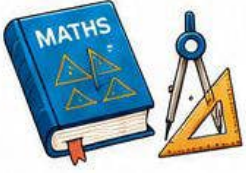


યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

(Introduction to Euclid's Geometry)

ભાગ 4 (પ્રમેય 5.1 અને 5મી પૂર્વધારણાની સમકક્ષ આવૃત્તિઓ)

___/___/2026



★ પરિચય : પ્રમેય 5.1 (Theorem 5.1) :-

→ યુક્લિડે પોતાની પૂર્વધારણાઓ અને સ્વયંસિદ્ધ સત્યોનો ઉપયોગ કરીને ઘણા પરિણામો સાબિત કર્યા, જેને પ્રમેય (Theorems) કહેવાય છે.

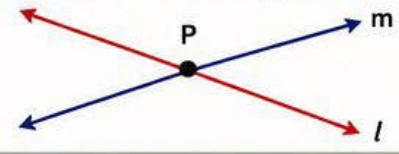
→ પ્રમેય 5.1 નું વિધાન :

“બે ભિન્ન રેખાઓમાં એકથી વધુ સામાન્ય બિંદુ ન હોઈ શકે.”

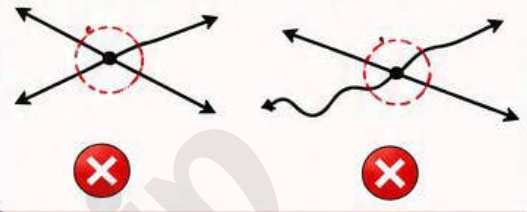
→ સમજૂતી :

જો તમે કોઈ પણ બે અલગ-અલગ સીધી રેખાઓ દોરો, અને જો તે એકબીજાને છેદતી હોય, તો તે માત્ર ને માત્ર કોઈ એક જ બિંદુ પર છેદશે. બે સીધી રેખાઓ ક્યારેય બે અલગ-અલગ જગ્યાએ એકબીજાને ક્રોસ કરી શકે નહીં (સિવાય કે તે વાંકીચુકી હોય, પણ યુક્લિડની ભૂમિતિમાં માત્ર સીધી રેખાઓની જ વાત છે).

‘બે સીધી રેખાઓ એક જ બિંદુ પર છેદે



‘બે અલગ જગ્યાએ છેદ શક્ય નથી

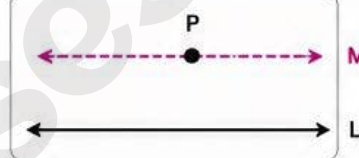


★ યુક્લિડની પાંચમી પૂર્વધારણાની સમકક્ષ આવૃત્તિઓ (Equivalent versions of 5th Postulate) :-

→ યુક્લિડની 5મી પૂર્વધારણા (જે અગાઉના ભાગમાં જોઈ) થોડી જટિલ હતી. ઘણા ગણિતશાસ્ત્રીઓએ તેને વધુ સરળ ભાષામાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમાંથી સૌથી પ્રખ્યાત વિધાન સ્કોટલેન્ડના ગણિતશાસ્ત્રી જહોન પ્લેઝરે આપ્યું હતું.

પ્લેઝરેની પૂર્વધારણા (Playfair's Axiom - 1729):

→ “દરેક રેખા ‘L’ અને તેના પર ન હોય તેવા પ્રત્યેક બિંદુ ‘P’ માટે, એક અનન્ય (માત્ર એક જ) રેખા ‘M’ એવી મળે જે ‘P’ માંથી પાસાર થાય અને ‘L’ ને સમાન્તર હોય.”



પ્રમાંથી પસાર થતી અને L ને સમાંતર માત્ર એક જ રેખા M

→ સરળ અર્થમાં : જો તમારી પાસે એક લાઈન હોય અને લાઈનની બહાર એક ટપકું હોય, તો તે ટપકામાંથી પસાર થતી અને પહેલી લાઈનને બિલકુલ સમાંતર (Parallel) હોય તેવી ફક્ત એક જ લાઈન દોરી શકાય! એકથી વધારે સમાંતર લાઈન દોરવી અશક્ય છે.

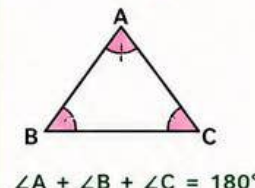
આ પરથી એમ પણ કહી શકાય કે: “બે પરસ્પર છેદતી રેખાઓ ક્યારેય એક જ રેખાને સમાંતર હોઈ શકે નહીં.”

★ યુક્લિડિયન ભૂમિતિની મર્યાદા (Non-Euclidean Geometry) :-

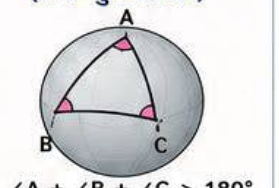
→ શું તમને ખબર છે? યુક્લિડની ભૂમિતિ માત્ર સપાટ (સમતલીય) પૂજ માટે જ સાચી છે!

→ જ્યારે આપણે પૃથ્વી જેવા ગોળાકાર (Spherical) પદાર્થોની વાત કરીએ, ત્યારે યુક્લિડના નિયમો કામ કરતા નથી! દા.ત. સપાટ કાગળ પર ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય છે, પરંતુ ગોળાકાર સપાટી પર દોરેલા ત્રિકોણના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° કરતાં વધી જાય છે! આ નવી ભૂમિતિને નોન-યુક્લિડિયન ભૂમિતિ કહેવાય છે.

સપાટ સપાટી (યુક્લિડિયન)



ગોળાકાર સપાટી (નોન-યુક્લિડિયન)



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (પ્રમેય 5.1 -

જામનગરના ચાર રસ્તાની ટ્રીક 📍):

પ્રમેય 5.1 કેમ ચાટ રાખવો? વિચારો કે જામનગરમાં બે સીધા રસ્તાઓ (રેખાઓ) એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. (દા.ત. સાત રસ્તા સર્કલ કે કોઈ ચોક). તો એ બંને રસ્તાઓ માત્ર એક જ ચોક (એક જ બિંદુ) પર ભેગા થશે ને! જો બંને રસ્તા સીધા હોય, તો એ આગળ જઈને બીજા વાર ક્યાંય ભેગા નહીં થાય! એટલે કે બે સીધી રેખાઓમાં હંમેશા એક જ સામાન્ય બિંદુ (છેદબિંદુ) હોય.



ટ્રીક 2 (પ્લેઝરેની પૂર્વધારણા - રેલવેના પાટા 🚂):

સમાંતર રેખા એટલે રેલવેના બે પાટા, જે ક્યારેય ભેગા ન થાય. હવે એક પાટો દોરેલો છે, અને થોડે દૂર એક ટપકું છે. એ ટપકામાંથી તમારે પહેલા પાટાને સમાંતર બીજો પાટો નાખવો હોય, તો એવો બિલકુલ સીધો એક જ પાટો બની શકે! જો તમે સહેજ પણ ખૂણો બદલો, તો એ આગળ જઈને પહેલા પાટાને ભટકાઈ જશે.



ટ્રીક 3 (ગોળાકાર પૃથ્વી અને યુક્લિડ):

યુક્લિડ બિચારો કાગળ અને બોર્ડ પર જ રમતો રહ્યો! બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય કે યુક્લિડની ભૂમિતિ ક્યાં લાગુ પડે છે? જવાબ: માત્ર સપાટ સપાટી (સમતલ) માટે જ! બ્રહ્માંડ કે ગોળાકાર વસ્તુઓ માટે આ નિયમો કામ નથી આવતા.



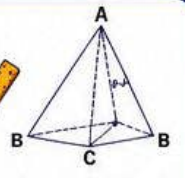
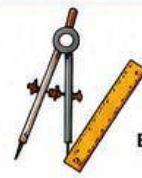
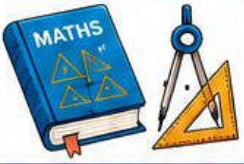
★ અહીં ધોરણ 9 ગણિતનું ચેપ્ટર 5 (યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય) ની સંપૂર્ણ થિયરી પૂર્ણ થાય છે! ★



આવવા જ 2026 ની નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ મુજબના આકર્ષક કન્સેપ્ટ, MCQ ના પેપર જનરેટર અને ફ્રી PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અત્યારે જ વિઝિટ કરો :

njclasses.in





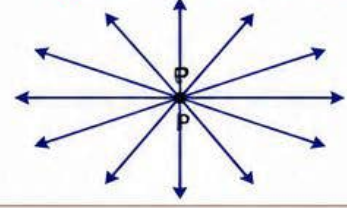
નીચે આપેલાં વિધાનોમાંથી કયાં વિધાનો સત્ય છે અને કયાં વિધાનો અસત્ય છે? તમારા જવાબ માટે કારણો આપો :

(i) પ્રશ્ન: એક બિંદુમાંથી પસાર થતી માત્ર એક રેખા દોરી શકાય છે.

→ જવાબ: અસત્ય (ખોટું)

→ કારણ: કાગળ પર કોઈ એક ટપકું (બિંદુ P) કરો. હવે કુટપટી રાખીને તેમાંથી રેખાઓ દોરવાનું શરૂ કરો. તમે જોશો કે તે એક જ બિંદુમાંથી તમે બંધી દિશામાં ગમે તેટલી (અસંખ્ય) રેખાઓ પસાર કરી શકો છો, માત્ર એક નહિ.

એક જ બિંદુમાંથી અસંખ્ય રેખાઓ પસાર થાય છે.



(ii) પ્રશ્ન: બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ હોય છે.

→ જવાબ: અસત્ય (ખોટું)

→ કારણ: યુક્લિડની પૂર્વધારણા 1 મુજબ, "આપેલા બે ભિન્ન (અલગ-અલગ) બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અનન્ય (માત્ર ને માત્ર એક જ) રેખા દોરી શકાય છે." જો કાગળ પર બે બિંદુઓ A અને B હોય, તો તે બંનેને જોડતી એકદમ સીધી રેખા માત્ર એક જ બની શકે.

બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી માત્ર એક જ રેખા પસાર થાય છે.



(iii) પ્રશ્ન: એક સાતત રેખાને બંને તરફ અનિશ્ચિત રીતે લંબાવી શકાય છે.

→ જવાબ: સત્ય (સાચું)

→ કારણ: આ યુક્લિડની પૂર્વધારણા 2 છે. આજે આપણે જેને 'રેખાખંડ' (જેનાં બે છેડા ફિક્સ હોય) કહીએ છીએ, તેને યુક્લિડ 'સાતત રેખા' કહેતા. આ રેખાખંડના બંને છેડાને અનંત (અનિશ્ચિત) સુધી લંબાવીએ તો તેમાંથી એક આખી રેખા બની જાય છે.

રેખાખંડને બંને તરફ અનંત સુધી લંબાવતા આખી રેખા બને છે.

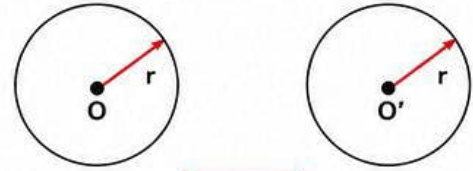


(iv) પ્રશ્ન: જો બે વર્તુળ સમાન છે તો તેમની ત્રિજ્યાઓ સમાન હોય છે.

→ જવાબ: સત્ય (સાચું)

→ કારણ: "સમાન વર્તુળ" નો અર્થ જ એ થાય છે કે તેમનું ક્ષેત્રફળ અને કદ સરખા છે. યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 4 મુજબ, "એકબીજા પર બંધબેસતી આવતી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન રહે છે." જો એક વર્તુળને ઊંચકીને બીજા પર મુકીએ, તો તેનું કેન્દ્ર અને પરિઘ બરાબર મેચ થઈ જશે. આથી તેમના કેન્દ્રથી પરિઘ સુધીનું અંતર (એટલે કે ત્રિજ્યા) પણ બરાબર સમાન જ થાય.

બે સમાન વર્તુળોની ત્રિજ્યા સમાન હોય છે.



$$r = r'$$

(v) પ્રશ્ન: આકૃતિ 5.9 માં જો $AB = PQ$ અને $PQ = XY$ છે, તો $AB = XY$ થાય.

→ જવાબ: સત્ય (સાચું)

→ કારણ: આ યુક્લિડનું પહેલું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય (Axiom 1) દર્શાવે છે: "એક વસ્તુને સમાન હોય તેવી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન થાય." અહીં AB અને XY બંને એક જ વસ્તુ (PQ) ને સમાન છે, તેથી તેઓ એકબીજાને પણ સમાન જ થાય.

આકૃતિ 5.9



$$AB = PQ \text{ અને } PQ = XY \Rightarrow AB = XY$$

નિતેશ સર ની શોર્કકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (પહેલા બે પ્રશ્નો માટે - સાયકલનું પૈડું અને હાઈવે):
ગોટાળો ન થાય તે માટે આ બે ઉદાહરણ મગજમાં છાપી લો:



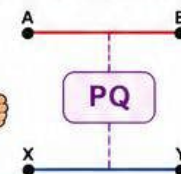
• એક બિંદુ = સાયકલના પૈડાંની વચ્ચેની ધરી.
એ એક ધરીમાંથી અસંખ્ય આરા (Spokes) નીકળે છે! (એટલે એક બિંદુમાંથી અસંખ્ય રેખા પસાર થાય).



• બે ભિન્ન બિંદુ = જામનગર અને રાજકોટ.
આ બે શહેરો વચ્ચે એકદમ સીધો શોર્ક-કટ હાઈવે બનાવવો હોય તો કેટલા બની શકે? માત્ર એક જ!
(એટલે બે બિંદુમાંથી માત્ર એક જ રેખા પસાર થાય).

ટ્રીક 2 (પાંચમા પ્રશ્ન માટે - "કોમન લાઈબંધ" નું લોજિક!):

જો AB નો લાઈબંધ PQ છે. અને XY નો લાઈબંધ પણ PQ જ છે. તો બંનેનો લાઈબંધ કોમન થયો! એટલે ઓટોમેટિક AB અને XY પણ એકબીજાના ઓળખીતા (સમાન) થઈ ગયા!



$$A = B \text{ અને } C = B \text{ તો } A = C$$

ટ્રીક 3 (ગોળાકાર પૃથ્વી અને યુક્લિડ):

યુક્લિડ બિચારો કાગળ અને બોર્ડ પર જ રમતો રહ્યો! બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે યુક્લિડની ભૂમિતિ કયાં લાગુ પડે છે? જવાબ: માત્ર સપાટ સપાટી (સમતલ) માટે જ! ભૂગાંડ કે ગોળાકાર વસ્તુઓ માટે આ નિયમો કામ નથી આવતા.



સપાટ સપાટી
(સમતલ)

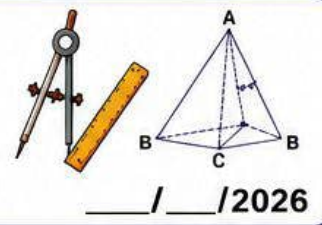


ગોળાકાર સપાટી
(નોન-યુક્લિડિયન)



યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 2 : પદોની વ્યાખ્યાઓ)



___/___/2026

પ્રશ્ન 2. નીચે આપેલાં પદોની વ્યાખ્યા આપો. શું તેના માટે કોઈ એવી પદ છે જેને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે ? એ ક્યાં છે? અને તમે તેને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશો?

(i) સમાંતર રેખાઓ

(ii) લંબરેખાઓ

(iii) રેખાખંડ

(iv) વર્તુળની ત્રિજ્યા

(v) ચોરસ

★ જવાબ અને સમજૂતી (Answer & Explanation) :-

પહેલો ભાગ: શું બીજાં કોઈ પદો વ્યાખ્યાયિત કરવા જરૂરી છે?

- હા, આ 5 પદોની વ્યાખ્યા આપવા માટે આપણને ભૂમિતિના કેટલાક પાયાના પદોની જાણકારી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
- બિંદુ (Point), રેખા (Line) અને સમતલ (Plane): આ ત્રણેય ભૂમિતિના પાયાના પદો છે, જેને યુક્લિડની ભૂમિતિમાં "અવ્યાખ્યાયિત પદો" (Undefined terms) કહે છે. અમે તેમને એક ટપકું, સીધી દોરી અને સપાટ કાગળ તરીકે અંતઃસ્કુરણથી સમજીએ છીએ.
- કિરણ (Ray), ખૂણો (Angle) અને છેદબિંદુ (Intersecting point) જેવા પદો પણ અગાઈથી ખબર હોવા જોઈએ.

અવ્યાખ્યાયિત પદો (Undefined terms)

બિંદુ (Point)



એક ટપકું
(સ્થાન દર્શાવે)

રેખા (Line)



સીધી દોરી
(અનંત લાંબી)

સમતલ (Plane)



સપાટ સપાટી
(કોઈ જાડાઈ નથી)

બીજો ભાગ: આપેલા પદોની વ્યાખ્યાઓ

પદ	વ્યાખ્યા	આ વ્યાખ્યા માટે પૂર્વ-જરૂરી પદો
(i) સમાંતર રેખાઓ (Parallel lines)	એક જ સમતલમાં આવેલી બે રેખાઓ કે જેને બંને તરફ અનંત સુધી લંબાવવા છતાં તે ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી (મેગી થતી નથી), તો તેવી રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ કહે છે.	- સમતલ (Plane) - રેખા (Line) - છેદવું (Intersect)
(ii) લંબરેખાઓ (Perpendicular lines)	જો બે છેદતી રેખાઓ વચ્ચે બનતા ખૂણા કાટખૂણા (90° ના) હોય, તો તે બે રેખાઓને એકબીજાની લંબરેખાઓ કહે છે.	- રેખા (Line) - છેદવું (Intersect) - કાટખૂણો (Right angle)
(iii) રેખાખંડ (Line segment)	રેખાના એવા ભાગને રેખાખંડ કહે છે, જેને માત્ર બે અંત્યબિંદુઓ (End points) હોય. આથી, રેખાખંડની લંબાઈ નિશ્ચિત (માપી શકાય તેવી) હોય છે.	- રેખા (Line) - બિંદુ (Point)
(iv) વર્તુળની ત્રિજ્યા (Radius of a circle)	વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળના પરિઘ (સીમા) પર આવેલા કોઈપણ બિંદુ સુધીના અંતર (કે રેખાખંડ) ને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહે છે.	- કેન્દ્ર (Center) - બિંદુ (Point) - રેખાખંડ (Line segment)
(v) ચોરસ (Square)	એવો ચતુષ્કોણ કે જેની ચારેય બાજુઓના માપ સમાન હોય અને ચારેય ખૂણાઓ કાટખૂણા (90° ના) હોય, તેને ચોરસ કહે છે.	- ચતુષ્કોણ (Quadrilateral) - બાજુ (Side) - ખૂણો (Angle) - કાટખૂણો (Right angle)

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (સમાંતર vs લંબ - જિર્જીભર નહિ ભૂલાય!)

• સમાંતર રેખા :

રેલવેના પાટા યાદ કરો ! ગમે એટલી લાંબી ટ્રેન જાય, એ બે પાટા ક્યારેય એકબીજાને અડતા (છેદતા) નથી અને બંને વચ્ચેનું અંતર હંમેશા સરખું જ રહે છે.



• લંબ રેખા :

દાવાખાના પર ડોક્ટરનો પ્લસ (+) વાળો લાલ સિગ્નોલ યાદ કરો! એક ઊભી લીટી અને એક આડી લીટી. બંને એકબીજાને બરાબર 90° ના ખૂણે જ છેદે.



ટ્રીક 2 (રેખા vs રેખાખંડ - શોર્ટ-કટ તફાવત)

• રેખા (Line) :

બંને બાજુ તીર (Arrow) હોય, જોબી કોઈ અંત જ નથી! માપી જ ન શકાય.



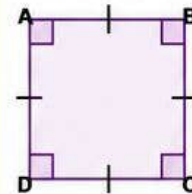
રેખાખંડ (Segment) :

બંને બાજુ ટપકાં (•) લાગેલા હોય. ગાડી ઉઠી રહી ગઈ! જેને કુટપટીથી આરામથી માપી શકાય.



ટ્રીક 3 (ચોરસ એટલે "સ્ક્રીકટ બોસ"!)

ચોરસના નિયમો બહુ કડક છે! એવું નહીં કે સામસામેની બાજુ સરખી હોય તો ચાલે (તો એ લંબચોરસ બની જાય).



ચોરસ બનવું હોય તો ચારેય બાજુ એકદમ સરખી જ જોઈએ અને ચારેય ખૂણા બરાબર 90° ના જ જોઈએ!

જરાય બાંધછોડ નહિ!



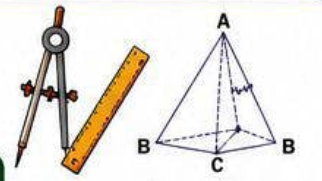
આવા જ અધરા લાગતા છાત્રાઓને એકદમ દેશી અને સ્માર્ટ રીતે સમજવા માટે વિઝિટ કરો :

njclasses.in



યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

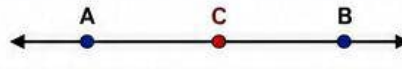
સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 3 : પૂર્વધારણાઓની ચકાસણી)



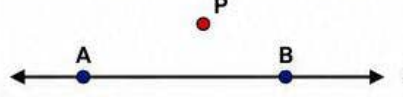
/ / 2026

પ્રશ્ન 3. નીચે આપેલ બે પૂર્વધારણાઓનો વિચાર કરો :

(i) જો બે ભિન્ન બિંદુઓ A અને B આપાં હોય, તો તેમની વચ્ચે હોય તેવું એક બિંદુ C મળે.



(ii) એક રેખા પર ન આવેલાં હોય તેવાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ બિંદુઓ મળે.



શું આ પૂર્વધારણાઓમાં કોઈ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે? શું આ પૂર્વધારણાઓ સુસંગત છે? શું આ પૂર્વધારણાઓ યુક્લિડની પૂર્વધારણામાંથી મળે છે? સ્પષ્ટ કરો.

★ જવાબ અને સ્પષ્ટતા (Answer & Detailed Explanation) :-

આ પ્રશ્નના જવાબને આપણે મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચીને સ્પષ્ટ કરીશું:

1. શું આ પૂર્વધારણાઓમાં કોઈ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે?

⇒ હા, આ પૂર્વધારણાઓમાં ઘણા બધા એવા પદો છે જેને અહીં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા નથી.

⇒ દાખલા તરીકે:

બિંદુ (Point) રેખા (Line) વચ્ચે હોવું (Being in between) સમતલ (Plane)

⇒ બધા પદો પૂર્વ-જરૂરી અને અવ્યાખ્યાયિત પદો છે જેને અપણે આપણી સમજથી સ્વીકારવા પડે છે.

બિંદુ (Point)



એક ટપકું

રેખા (Line)



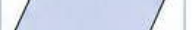
સીધી દોરી

વચ્ચે હોવું



A અને B ની વચ્ચેની સ્થિતિ

સમતલ (Plane)



સપાટ સપાટી (કોઈ જાડાઈ નથી)

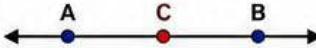
2. શું આ પૂર્વધારણાઓ સુસંગત (Consistent) છે?

⇒ હા, આ પૂર્વધારણાઓ સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે.

⇒ કારણ: “સુસંગત” નો અર્થ એ થાય કે બંને વાતો સાચી હોઈ શકે અને તે એકબીજાનો વિરોધ ન કરતી હોય. અહીં બંને પૂર્વધારણાઓ બે અલગ-અલગ પરિસ્થિતિઓ (સ્થિતિઓ) નો અભ્યાસ કરે છે:

પહેલી સ્થિતિ (i):

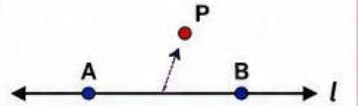
બે બિંદુ A અને B આપેલા હોય, તો તેમને જોડતી રેખા પર તેમની બરાબર વચ્ચે આવેલું કોઈ ત્રીજું બિંદુ C મળે.



સમરેખ બિંદુઓ

બીજી સ્થિતિ (ii):

કોઈ એક સીધી રેખા આપેલી હોય, તો તે રેખાની બહાર (ઉપર કે નીચે) એક એવું બિંદુ ચોક્કસ મળે જે તે રેખા પર ન હોય.



અસમરેખ બિંદુઓ

આમ, એક સ્થિતિ રેખાની અંદરની છે અને બીજી સ્થિતિ રેખાની બહારની છે. બંને વાતો સાચી એટલે તે સુસંગત છે.

3. શું આ પૂર્વધારણાઓ યુક્લિડની પૂર્વધારણામાંથી મળે છે?

⇒ ના, આ પૂર્વધારણાઓ યુક્લિડની આપેલી પાંચ પૂર્વધારણાઓમાંથી સીધેસીધી મળતી નથી.

⇒ પરંતુ, તે યુક્લિડના એક મહત્વપૂર્ણ સ્વયંસિદ્ધ સત્ય (Axiom) પરથી ચોક્કસ મેળવી શકાય છે.

યુક્લિડનું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય (Axiom):

“આપેલા બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી એક અનન્ય (માત્ર એક જ) રેખા હોય છે.”

આ સત્ય પરથી (i) અને (ii) જેવી પરિસ્થિતિઓ સમજી શકાય છે.

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (સુસંગત એટલે શું? - “ભાઈબંધી” નું લોજિક):

● પહેલો મિત્ર: “અમદાવાદ અને વડોદરાની વચ્ચે આણંદ શહેર આવેલું છે.”



● બીજો મિત્ર: “પણ સુરત શહેર એ રોડ પર નથી, એ આખું અલગ છે.”

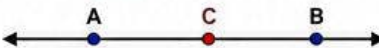


બંને વાતો સાચી એટલે તે ગણિતમાં “સુસંગત”.

ટ્રીક 2 (સમરેખ vs અસમરેખ બિંદુઓ):

● પૂર્વધારણા (i):

એક જ લાઈનમાં ત્રણેય બિંદુઓ છે (A-C-B).
→ આને સમરેખ બિંદુઓ કહે છે.



● પૂર્વધારણા (ii):

બે બિંદુ લાઈનમાં છે પણ ત્રીજું લાઈનની બહાર છે.
→ આને અસમરેખ બિંદુઓ કહે છે.



ટ્રીક 3 (જવાબ લખવાની SMART રીત):

જ્યારે પણ આ પ્રકારનો પ્રશ્ન યુક્લિડના, ત્યારે 3 સબ-હેડિંગ બનાવીને લખવું:

1 અવ્યાખ્યાયિત પદ → હા (બિંદુ, રેખા વગેરે)

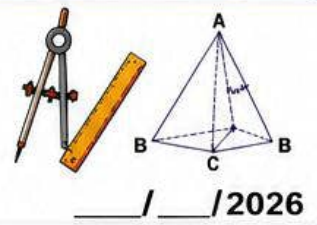
2 સુસંગતતા → હા (બંને અલગ સ્થિતિ છે)

3 યુક્લિડની પૂર્વધારણા → ના (પરંતુ અનન્ય રેખાવાળા સ્વયંસિદ્ધ સત્ય પર આધારીત છે)



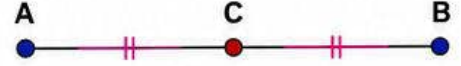
યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 4 : સાબિતીનો દાખલો)



___/___/2026

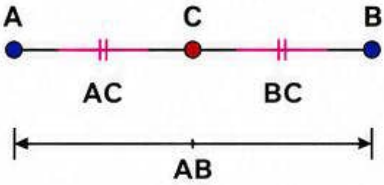
પ્રશ્ન 4. જો $AC = BC$ થાય તેવું બિંદુ C બિંદુઓ A અને B ની વચ્ચે લેય, તો સાબિત કરો કે $AC = \frac{1}{2} AB$ છે. આકૃતિ દોરીને તેને સ્પષ્ટ કરો.



✱ જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી (Step-by-Step Proof) :-

1. આકૃતિની સમજૂતી:

સૌથી પહેલા કુટપટ્ટીની મદદથી એક રેખાખંડ AB દોરો. હવે તેની બરાબર વચ્ચે એક બિંદુ C દર્શાવો, જેથી ડાબી બાજુનો ભાગ (AC) અને જમણી બાજુનો ભાગ (BC) એકદમ સરખા દેખાય.



2. આપેલ માહિતી (પક્ષ):

રકમમાં આપણને સ્પષ્ટ આપેલું છે કે:

$$AC = BC$$

(સમીકરણ 1)

3. સાબિતી (યુક્લિડના નિયમોનો ઉપયોગ):

- યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 2 મુજબ: "સરખામાં સરખું ઉમેરીએ તો સરવાળા સરખા રહે."
- આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને, સમીકરણ 1 ની બંને બાજુએ સમાન લંબાઈ AC ઉમેરશું. બંને બાજુ AC ઉમેરતા:

$$AC + AC = BC + AC$$

- હવે, ડાબી બાજુ $AC + AC$ લેગા થઈને $2AC$ બની જશે.

$$2AC = BC + AC \quad (\text{સમીકરણ 2})$$

- જમણી બાજુ ધ્યાનથી જુઓ: $BC + AC$. આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ છે કે બિંદુ C એ A અને B ની બરાબર વચ્ચે આવેલું છે.

આથી ટુકડો AC અને ટુકડો BC લેગા થાય એટલે આખો મોટો રેખાખંડ AB બની જાય! (આ યુક્લિડનું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 4 છે.)

$$\text{તેથી, } AC + BC = AB$$

- હવે આ કિંમત સમીકરણ 2 માં મુકતા:

$$2AC = AB$$

- અંતે, ડાબી બાજુ રહેલા 2 ને બરાબરની સામેની બાજુ લઈ જતા (ગુણાકારમાંથી છુટમાં જશે):

$$AC = \frac{1}{2} AB$$

નિયમો યાદ રાખો

સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 2

સરખામાં સરખું ઉમેરીએ તો સરવાળા સરખા રહે.

સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 4

એકબીજા પર બંધબેસતી આવતી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન રહે છે.

નોંધ:

આમ, અહીં સાબિત થાય છે કે AC ની લંબાઈ આખા રેખાખંડ AB ની લંબાઈ કરતા અડધી છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (ડેરી મિલ્ક ચોકલેટનું ઉદાહરણ):

ધારો કે AB એ એક આખી મોટી ડેરી મિલ્ક ચોકલેટ છે. મમ્મીએ તેને બરાબર વચ્ચેથી (બિંદુ C પરથી) કાપીને બે સરખા ભાગ (AC અને BC) કર્યા. તો સીધી જ વાત છે ને કે તમારો ભાગ (AC) એ આખી ચોકલેટ (AB) નો અડધો ($\frac{1}{2}$) જ થવાનો!

બસ, આ જ સાદી વાત આપણે યુક્લિડના નિયમો લખીને સાબિત કરવાની છે.



ટ્રીક 2 (પરીક્ષા માટે બે જ સ્ટેપ મગજમાં છાપો):

પરીક્ષામાં બેડા હોવ અને દાખલો પૂછાય તો આ બે જ સ્ટેપ યાદ કરવાના:

① આપેલું શું છે?

$$AC = BC$$

② શું ઉમેરવાનું છે?

બંને બાજુ AC ઉમેરો!

$$AC + AC = BC + AC$$

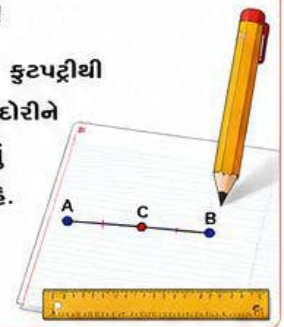
અહીંયા જ તમારો દાખલો પુરો થઈ જશે કારણ કે ડાબી બાજુ $2AC$ થઈ જશે અને જમણી બાજુ AB થઈ જશે!

ટ્રીક 3 (માર્ક્સ કપાતા કેવી રીતે બચાવવા?):

રકમમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે "આકૃતિ દોરીને સ્પષ્ટ કરો".

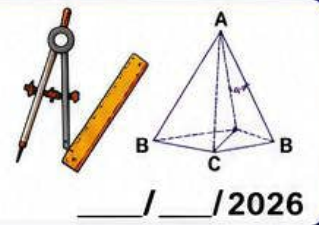
જો તમે આકૃતિ નહિ દોરો, તો દાખલો સાચો હોવા છતાં 1 માર્ક કપાઈ જશે!

એટલે પેન્સિલ અને કુટપટ્ટીથી એક સીધી લાઈન દોરીને વચ્ચે C દર્શાવવાનું બિલ્કુલ ભૂલતા નહિ.



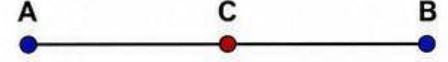
યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 5 : સાબિતીનો દાખલો)



પ્રશ્ન 5. પ્રશ્ન 4 માં, બિંદુ C રેખાખંડ AB નું એક મધ્યબિંદુ કહેવાય છે.

સાબિત કરો કે દરેક રેખાખંડને એક અને માત્ર એક જ મધ્યબિંદુ હોય.



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી (Step-by-Step Proof) :-

1. ધારણા (Assumption - વિરોધાભાસ):



આપણે સાબિત કરવું છે કે મધ્યબિંદુ એક જ હોય.
તો ચાલો થોડીવાર માટે ઊંધું ધારો શે છે.

ધારો કે આપણે રેખાખંડ AB ને બે અલગ-અલગ મધ્યબિંદુઓ છે:
એક બિંદુ C અને બીજું બિંદુ D.



અહીં C અને D, AB ના બે અલગ મધ્યબિંદુઓ માન્યા છે.

2. પ્રશ્ન 4 ના પરિણામનો ઉપયોગ:

અગાઉ પ્રશ્ન 4 માં સાબિત કર્યું કે જો કોઈ બિંદુ મધ્યમાં હોય,
તો તેનું અંતર અડધું થાય.

⇒ જો C એ AB નું મધ્યબિંદુ હોય, તો:

$$AC = \frac{1}{2} AB \quad (\text{સમીકરણ 1})$$

⇒ તે જ રીતે, જો D પણ AB નું મધ્યબિંદુ હોય, તો:

$$AD = \frac{1}{2} AB \quad (\text{સમીકરણ 2})$$

3. યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્યનો ઉપયોગ:

સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને ધ્યાનથી જુઓ.
બંનેની જમણી બાજુ બરાબર સમાન ($\frac{1}{2} AB$) છે.

યુક્લિડનું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 1:

“એક વસ્તુને સમાન હોય તેવી વસ્તુઓ
એકબીજાને સમાન થાય.”

આથી, બંનેની ડાબી બાજુ પણ સમાન થવી જ જોઈએ.

$$\therefore AC = AD$$

સમીકરણોની સરખામણી

$$AC = \frac{1}{2} AB \quad \dots(1)$$

$$AD = \frac{1}{2} AB \quad \dots(2)$$

$$\therefore AC = AD$$

4. નિષ્કર્ષ (Conclusion):

- બિંદુ A થી C સુધીનું અંતર અને બિંદુ A થી D સુધીનું અંતર સમાન ($AC = AD$) ક્યારે હોઈ શકે?
- એવું ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે બિંદુ C અને બિંદુ D એક જ જગ્યાએ આવેલા હોય (એકબીજા પર સંપાતી - Coincide હોય).
- આનો અર્થ એ થયો કે C અને D બે અલગ બિંદુઓ છે જ નહિ, તે એક જ છે.

આમ, આપણી ધારણા ખોટી છે. સાબિત થાય છે કે:

દરેક રેખાખંડને એક અને માત્ર એક જ મધ્યબિંદુ હોય છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (ઊંધું ધારવાની રીત - CID વાળી ટ્રીક 🕵️):



ગણિતમાં સાબિતી માટે આ બહુ ફેમસ રીત છે!
કોઈ ગુનેગાર ગુનો સ્વીકારવાની ના પાડતો હોય,
તો પોલીસ પહેલા એમ જ માની લે કે
“સાચું ચાલ, ધારી લઈએ કે તું નિર્દોષ છે”.
પછી પોલીસ એના જ જુદાણાં પકડીને
સાબિત કરે કે તું ખોટો છે!
અહીં પણ આપણે પહેલા એવું ધારી લીધું કે
“ચાલ ભાઈ, બે મધ્યબિંદુ છે (C અને D)”.
પછી ગણતરી કરીને સાબિત કરી દીધું કે
 $AC = AD$ એટલે કે C અને D અલગ નથી,
એક જ છે!

CID = Case In Depth (ઊંડાણપૂર્વક તપાસ)

સાબિતી = ઊંડાણપૂર્વક તપાસથી સત્ય બહાર લાવવું!

ટ્રીક 2 (ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન જેવું લોજિક 🏏):

ગોખણપટ્ટી ભૂલી જાવ! સીધું લોજિક લગાવો.

જેમ એક ક્રિકેટ ટીમમાં ક્યારેય બે મેઈન કેપ્ટન

ન હોઈ શકે (માત્ર એક જ હોય),

બરાબર એવી જ રીતે કોઈપણ લાઈન (રેખાખંડ) ની

બરાબર વચ્ચેની જગ્યા (Center) એક જ હોય!

જેવું બે હોય, તો એને વચ્ચેની જગ્યા કહેવાય જ નહિ.



એક ટીમ - એક કેપ્ટન
એક લાઈન - એક મધ્યબિંદુ
(એક જ Center)



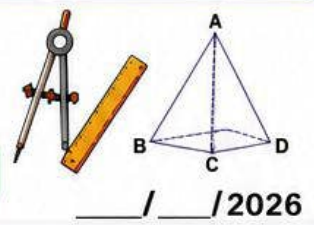
ટ્રીક 3 (પરીક્ષામાં જવાબ લખવાની સ્માર્ટ રીત): જ્યારે પણ આ પ્રશ્ન પુછાય, ત્યારે જવાબમાં 3 સ્ટેપમાં જ લખવું:

1 અવ્યાખ્યાયિત પદ → ધારો કે C અને D બે મધ્યબિંદુ છે.

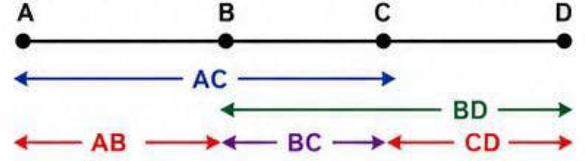
2 પ્રશ્ન 4 નો ઉપયોગ → $AC = \frac{1}{2} AB$
અને $AD = \frac{1}{2} AB$

3 યુક્લિડનું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 1 → $AC = AD$
⇒ C અને D એક જ છે.
∴ મધ્યબિંદુ એક જ હોય.





પ્રશ્ન 6. આપેલ આકૃતિમાં (A — B — C — D),
જો $AC = BD$ હોય, તો સાબિત કરો કે $AB = CD$.



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી (Step-by-Step Proof) :-

1. આપેલ માહિતી (પક્ષ):

રકમમાં આપણને સ્પષ્ટ આપેલું છે કે:

$$AC = BD \quad (\text{સમીકરણ 1})$$

2. આકૃતિ પરથી સમીકરણ બનાવતા:

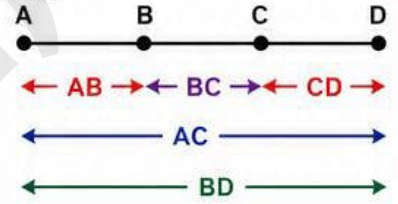
⇒ આકૃતિને ધ્યાનથી જુઓ, મોટા રેખાખંડને બે નાના ભાગ ભેગા થઈ ને બન્યા છે.

⇒ રેખાખંડ AC એ AB અને BC ના સરવાળાથી બનેલો છે.
તેથી,

$$AC = AB + BC$$

⇒ તે જ રીતે, રેખાખંડ BD એ BC અને CD ના સરવાળાથી બનેલો છે.
તેથી,

$$BD = BC + CD$$



3. કિંમતો સમીકરણમાં મુકતા:

હવે ઉપર મેળવેલી AC અને BD ની કિંમતોને આપણા મુખ્ય સમીકરણ (સમીકરણ 1) માં મુકીએ:

$$AB + BC = BC + CD$$

4. યુક્લિડના નિયમનો ઉપયોગ:

⇒ યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 3 મુજબ:

“સરખામાંથી સરખું બાદ કરીએ તો બાદબાકી (શેષ) સરખી રહે.”

⇒ આપણા સમીકરણમાં બરાબરની બંને બાજુ BC સામાન્ય (કોમન) છે.
તેથી આપણે બંને બાજુથી સમાન ભાગ BC બાદ કરીશું (દૂર કરીશું).
બંને બાજુથી BC બાદ કરતા:

$$AB + \cancel{BC} - \cancel{BC} = BC + CD - \cancel{BC}$$

$$AB + 0 = 0 + CD$$

$$AB = CD$$

5. નિષ્કર્ષ (સાબિતી):

BC માંથી BC જાય એટલે શૂન્ય થઈ જાય,
તેથી બાકી વધ્યો:

$$AB = CD$$

આમ, આપણો માંગેલો જવાબ સાબિત થાય છે.

સાબિત થાય છે કે:

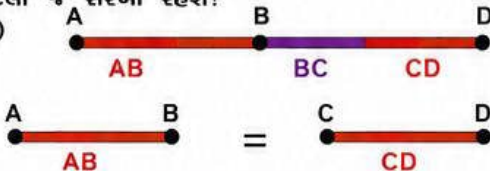
$AB = CD$
(દરેક રેખાખંડને એક અને માત્ર એક જ મધ્યબિંદુ હોય છે.)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (કોમન લાકડાનો ટુકડો કાપી નાખો! 🪚):

• ધારો કે AC અને BD લંબાઈમાં સરખા છે.
બંનેમાં વચ્ચેનો ભાગ BC એકદમ સરખો (કોમન) છે.

• જો બંનેમાંથી BCનો ભાગ કાઢી નાખીએ,
તો બાકી રહેલા ભાગો AB અને CD એકબીજા જેટલા જ સરખા રહેશે!
($AB = CD$)



ટ્રીક 2 (પરીક્ષા માટેની સ્માર્ટ 3-સ્ટેપ ટ્રીક):

1 સૌપ્રથમ, આપેલું મુખ્ય સમીકરણ લખો:

$$AC = BD$$

2 બંને બાજુ કોમન ભાગ શોધો:
અહીં કોમન ભાગ છે → BC
(ભાગ BC બંનેમાં છે.)

3 બંને બાજુથી BC દૂર કરી દો!
AC માંથી C (BC) દૂર થાય → AB
BD માંથી B (BC) દૂર થાય → CD
અત્યારે,

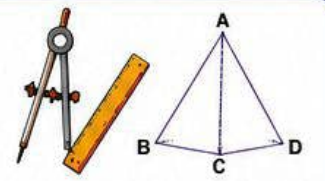
$$AB = CD$$

★ મહત્વપૂર્ણ ટીપ: દાખલો હંમેશા સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ અને સમીકરણ સાંચે લખવો. આકૃતિ સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત બનાવો.



યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચય

સ્વાધ્યાય 5.1 (પ્રશ્ન 7 : સાર્વત્રિક સત્ય)



___/___/2026

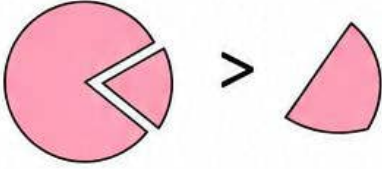
પ્રશ્ન 7. યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્યોની યાદીમાં આપેલ સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 5 ને એક સાર્વત્રિક સત્ય (Universal Truth) કેમ માનવામાં આવે છે? (નોંધ કે આ પ્રશ્ન પાંચમી પૂર્વધારણા સાથે સંબંધિત નથી.)

જવાબ અને સમજૂતી (Answer & Explanation) :-

1. પાંચમું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય શું છે?

યુક્લિડનું 5મું સ્વયંસિદ્ધ સત્ય (Axiom 5):

“આખું એ તેના ભાગ કરતાં હંમેશા મોટું હોય છે.”



2. ‘સાર્વત્રિક સત્ય’ એટલે શું?

‘સાર્વત્રિક’ એટલે જે માત્ર કોઈ એક જગ્યાએ કે વિષયમાં નહિ, પરંતુ આખા બ્રહ્માંડમાં દરેક જગ્યાએ, દરેક સમયે અને દરેક વસ્તુ માટે સાચું જ પડતું હોય.



તેને કોઈ સાબિતીની જરૂર પડતી નથી. તે પોતે જ સત્ય છે.

3. તેને સાર્વત્રિક સત્ય શા માટે માનવામાં આવે છે? (કારણ)

- આ વિધાન માત્ર ગણિત કે ભૂમિતિ (રેખા, ખૂણા કે ત્રિકોણ) પૂરતું જ મર્યાદિત નથી.
- દુનિયાની કોઈપણ ભૌતિક વસ્તુ, પ્રવાહી, જથ્થો, દેશ કે દુનિયાનું ઉદાહરણ લો, આ નિયમ બધે જ લાગુ પડે છે.
- કોઈ વસ્તુના ટુકડા (ભાગ) કરવામાં આવે, તો તે ટુકડો ક્યારેય મૂળ (આખી) વસ્તુ કરતા મોટો ન હોઈ શકે. તે હંમેશા નાનો જ હોય છે.
- આથી, તેને સાર્વત્રિક સત્ય માનવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ (Examples)

(A) ભૌગોલિક ઉદાહરણ:

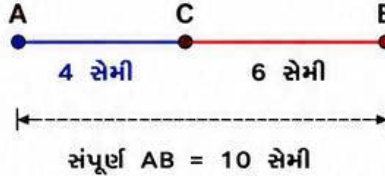


ભારત એ એશિયા ખંડનો એક ભાગ છે.

તેથી આખો એશિયા ખંડ એ ભારતના ક્ષેત્રફળ કરતાં મોટો જ છે.

આખું > ભાગ

(B) ભૌમિતિક ઉદાહરણ:



રેખાખંડ AB = 10 સેમી આખું છે.

તેમાંથી 4 સેમી નો ટુકડો AC કાપ્યો.

આથી, 10 સેમી (આખું) એ 4 સેમી (ભાગ) કરતાં મોટું જ છે.

આખું > ભાગ

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (ગુજરાત અને જામનગર):



આખું ગુજરાત રાજ્ય છે અને જામનગર તેનો એક નાનકડો ભાગ છે. ગુજરાત (આખું) એ જામનગર (ભાગ) કરતાં હંમેશા મોટું જ રહેવાનું ને! આ બદલાઈ જ ન શકે, એટલે જ આને સાર્વત્રિક સત્ય કહેવાય!

ટ્રીક 2 (કેક નો ટુકડો):



એક આખી કેક (Whole) માંથી નાનો ટુકડો (Part) કાપો. તો એ ટુકડો ક્યારેય આખી કેક કરતા મોટો હોઈ શકે? બિલકુલ નહિ!

આખું > ભાગ

ટ્રીક 3 (સત્ય અને પૂર્વધારણા વચ્ચે કન્ડ્યુઝન ટાળો!):

રકમમાં ખાસ સૂચના છે કે **“આ 5મી પૂર્વધારણા નથી”**.

સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 5	આખું એ તેના ભાગ કરતાં મોટું છે.
પૂર્વધારણા 5	બે રેખાઓને છેદિકા છેદે તે એક્સિડન્ટ વાળો નિયમ!

ઉતાવળમાં ખોટો જવાબ ન લખશો!



અહીં આપણું સ્વાધ્યાય 5.1 સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે!



2026 ની નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ મુજબના આવા જ આકર્ષક કન્સેપ્ટ, MCQ પેપર જનરેટર અને સ્માર્ટ વર્ક મરીરીયલ માટે મુલાકાત લો :

njclasses.in

